



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión E • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. Un valor de MDQ próximo a 1 indica que...
 - A) Los pesos α_e y α_m están mal elegidos
 - B) El diseño eléctrico domina sobre el mecánico
 - C) El diseño interconectado se acerca al óptimo que cada subsistema lograría aislado
 - D) El sistema es inestable y debe rediseñarse
2. En la taxonomía funcional de Corke, los humanoides son un caso interesante porque...
 - A) No encajan en ninguna categoría y forman la quinta
 - B) Son siempre robots de fabricación
 - C) Son a la vez robots móviles y de servicio: las categorías no son excluyentes
 - D) Solo existen como plataformas de investigación
3. En la ISO 10218:2025, la responsabilidad legal de la evaluación de riesgos de la célula recae en...
 - A) El fabricante del robot (Parte 1)
 - B) El organismo notificado que certifica el robot
 - C) El integrador (Parte 2), que diseña y valida la aplicación completa
 - D) El operario que trabaja en la célula
4. Los dos canales A y B en cuadratura (90°) de un encoder incremental permiten...
 - A) Compensar la temperatura del disco
 - B) Medir la posición absoluta al arrancar
 - C) Duplicar la velocidad máxima medible
 - D) Conocer el sentido de giro y multiplicar por 4 la resolución de cuenta
5. En la notación T_{AB} del curso, la regla de composición $T_{AC} = T_{AB} \cdot T_{BC}$ funciona porque...
 - A) Las matrices de pose conmutan entre sí
 - B) El subíndice interior repetido «se cancela» al encadenar poses relativas
 - C) Los marcos son siempre coincidentes en el origen
 - D) La inversa de T es igual a su traspuesta
6. En las soluciones analíticas de IK se usa siempre atan2 en lugar de la arcotangente del cociente porque...

- A) atan2 devuelve siempre ángulos positivos
- B) atan2 conserva el cuadrante del ángulo
- C) atan2 es más rápida de calcular
- D) La arcotangente no está definida en radianes

7. En la ley PID aplicada a una articulación, K_p y K_d actúan como...

- A) Un muelle y un amortiguador virtuales
- B) Dos ganancias redundantes con el mismo efecto
- C) Compensadores de gravedad y de fricción
- D) Un filtro paso-bajo y otro paso-alto

8. En el modelo estenopeico, la proyección $u = f \cdot X/Z$ implica que...

- A) La imagen conserva las distancias métricas de la escena
- B) Un punto de la imagen corresponde a un rayo completo del espacio: la profundidad se pierde
- C) La focal no influye en la imagen
- D) Los objetos lejanos se ven más grandes

9. El filtro de Kalman mantiene la creencia gaussiana para siempre si...

- A) El sistema es lineal, el ruido gaussiano y la creencia inicial gaussiana
- B) El robot se mueve despacio
- C) Las medidas llegan a frecuencia constante
- D) La covarianza inicial es pequeña

10. Una tarea de larga duración que puede querer cancelarse (navegar hasta un punto) se modela en ROS 2 como...

- A) Topic de alta frecuencia
- B) Parámetro dinámico
- C) Acción: objetivo, retroalimentación y cancelación
- D) Servicio bloqueante

11. Los cinco elementos de un MDP son...

- A) Estado, acción, transición, recompensa y descuento
- B) Sensor, actuador, controlador, planta y referencia
- C) Entrada, salida, estado, ruido y ganancia
- D) Política, valor, modelo, crítico y actor

12. El RL profundo se entrena en simulación y no directamente en el robot real porque...

- A) Necesita millones de interacciones: en el robot serían años y varios robots rotos
- B) Los simuladores son más precisos que la realidad
- C) El hardware real no puede ejecutar redes
- D) La normativa lo prohíbe

Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Célula de soldadura por puntos con recargas manuales de componentes dos veces por turno; el resto del tiempo la célula trabaja sola.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene $a_1 = 0,55$ m y $a_2 = 0,3$ m.

C1 (1,0 pt). Para $q = (25^\circ, 65^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ .

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ y $b = 0,2 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$. Diseña un PD para $\zeta = 0,8$ y $\omega_n = 3,5 \text{ rad/s}$.

Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: $p(\text{abierta}) = 0,5$. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,7 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,2 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene $Q(s, a) = 2,5$. Ejecuta a , recibe $r = 2$ y llega a s' donde $\max Q(s', a') = 2$. Con $\gamma = 0,95$ y $\alpha = 0,5$, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo $Q(s, a)$.

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.